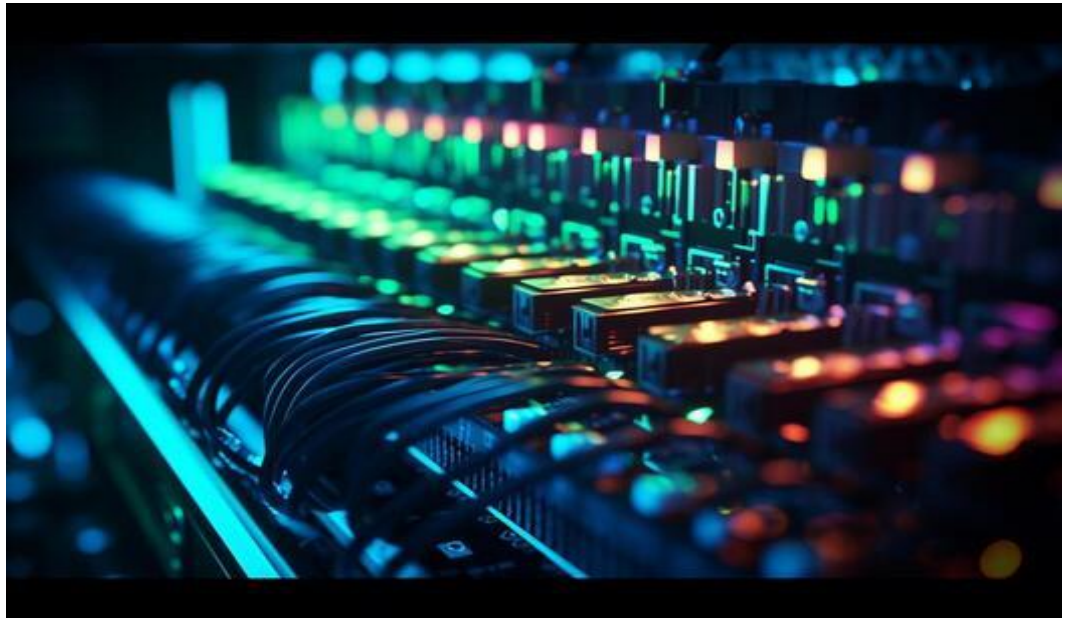
מבוא למערכות מידע

תשתיות IT, חומרה ותקשורת



ד"ר דוד קודיש | אוקטובר 2026

מה נלמד בשיעור זה?

יסודות מערכות מידע - ד"ר דוד קודיש - סמסטר ב' תשפו

מה הולך להיות בשיעור מספר 3

שאלה מצוינת 👀 אתה כבר חושב קדימה – אהבתי.

לפי הסילבוס של הקורס, **שיעור 3** הולך לעבור נושא חדש לגמרי:

👉 **חומרה, תקשורת ואינטרנט**

מה זה אומר בפועל (בתרגום לשפה של בני אדם)?

אחרי שבשיעורים 1–2 דיברתם על:

- ארגונים
- תהליכים עסקיים
- מה זה מערכת מידע בכלל

בשיעור 3 אתם יורדים **רמה אחת למטה לטכנולוגיה עצמה**:

🖥️ **חומרה**
- מחשבים, שרתים, רכיבים פיזיים
- מה יש "מתחת למכסה מנוע"

🌐 **תקשורת**
- איך מחשבים מדברים אחד עם השני
- רשתות, העברת נתונים

🌍 **אינטרנט**

מבנה החומרה ו-CPU

זיכרון

Transistor, Bit, Byte, Character

ייצוג נתונים

Transistor
טרנזיסטור

מרכיב אלקטרוני בשבב
מחזיק ביט אחד:
פתוח/סגור

מיליארדי טרנזיסטורים
בכל מעבד מודרני

bit
ביט

היחידה הקטנה ביותר
ערך אחד בלבד: 0 או 1

0 = כבוי (OFF)
1 = דלוק (ON)

Byte
בית

8 ביטים = בית אחד
2^8 = 256 ערכים אפשריים

'A' = 01000001
רווח = 00100000
NULL = 00000000

Character
תו

כל אות, ספרה, או סימן מיוצג על ידי בית אחד+

'A' = 65 = 01000001
תו עברי = 2+ בתים
😊 = 4 בתים

גודל טרנזיסטור: 2025 - 3 nm | 1971 - ~10,000 nm - קטן פי 3,000 בפחות מ-50 שנה

כל תו על המסך - אות, ספרה, סמיילי - הוא שרשרת של ביטים המאוחסנים בטרנזיסטורים פיזיים בשבב

Unicode Consortium; Intel; TSMC - 2025

ASCII & Unicode

קידוד תווים -

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

מה זה?

128 תווים בלבד (7 ביטים)

אנגלית, ספרות, סימנים בלבד

'A' = 65 = 01000001

מתאים לקבצים:

code files: .py, .js, .html

קבצי טקסט אנגלי בלבד

מערכות ישנות בלבד

Unicode

Universal Character Encoding Standard

מה זה?

מעל מיליון תווים אפשריים

כל שפה, כל סמל ואמוג'י

מתאים לקבצים:

כל מסמך עברי / ערבי / סיני

web pages - HTML, JSON

Word, Excel - modern apps

מתי המחשב בוחר?

report.txt
"Hello World!"
ASCII

report.docx
"שלום עולם"
Unicode (UTF-8)

excel_export.txt
"שלום, World"
Unicode (UTF-16)

Unicode Consortium; unicode.org - 2026

ASCII

טבלת תווים -

Character	Sequence
backspace†	Alt 8
tab†	Alt 9
line break†	Alt 10
¤	Alt 15
¶	Alt 20
§	Alt 21
paste†	Alt 22
space†	Alt 32
!	Alt 33
"	Alt 34

Character	Sequence
E	Alt 69
F	Alt 70
G	Alt 71
H	Alt 72
I	Alt 73
J	Alt 74
K	Alt 75
L	Alt 76
M	Alt 77
N	Alt 78

Character	Sequence
q	Alt 113
r	Alt 114
s	Alt 115
t	Alt 116
u	Alt 117
v	Alt 118
w	Alt 119
x	Alt 120
y	Alt 121
z	Alt 122

Character	Sequence
ó	Alt 162
ú	Alt 163
ñ	Alt 164
Ñ	Alt 165
ª	Alt 166‡
º	Alt 167‡
¿	Alt 168
¬	Alt 170
½	Alt 171
¼	Alt 172

Unicode

טבלת תווים -

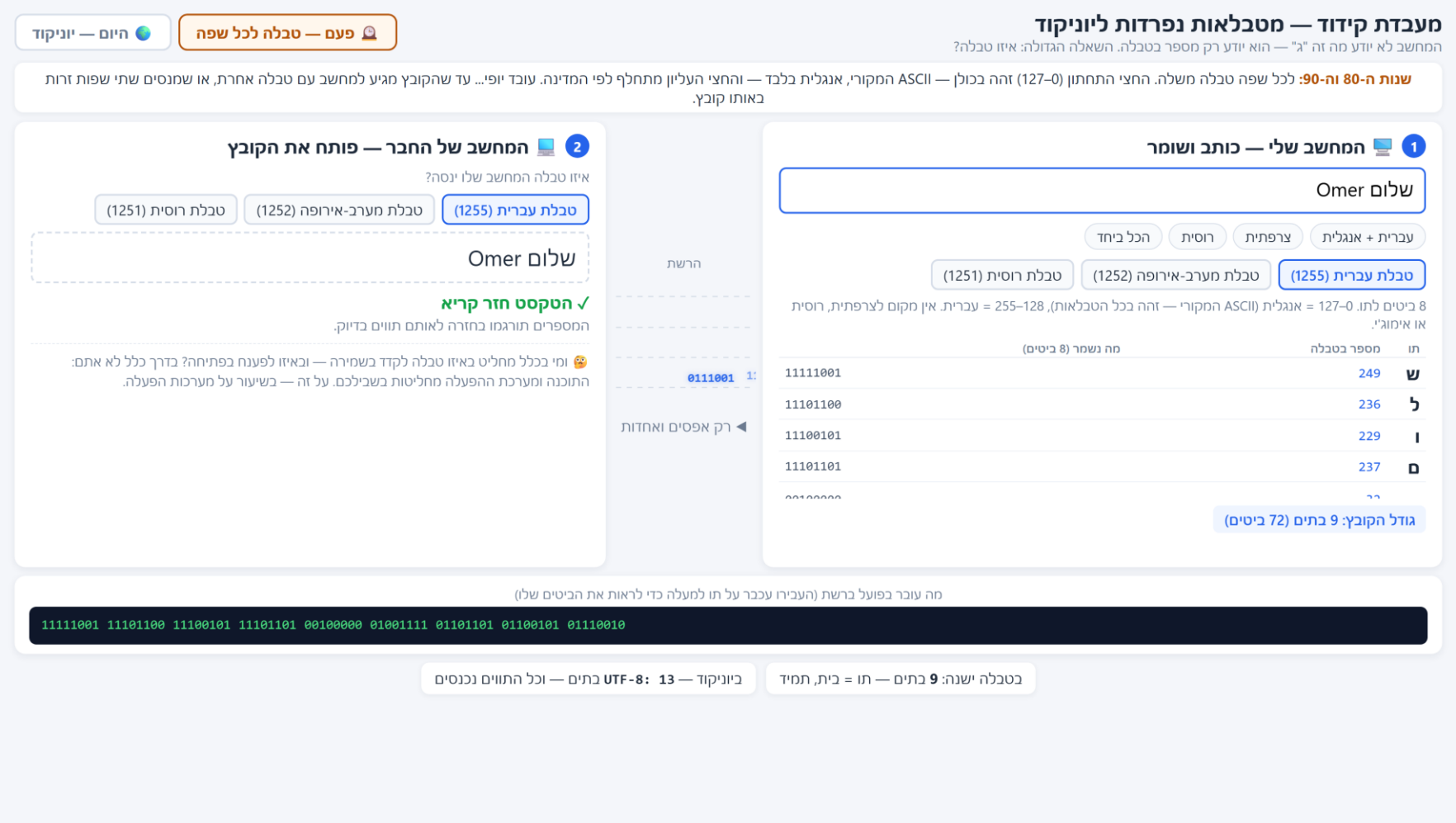
Smileys & People

face-positive

№	Code	Browser	Appl	Goog[d]	Twtr.	One	FB	FBM	Sams.	Wind.	GMail	SB	DCM	KDDI	CLDR Short Name
1	U+1F600											—	—	—	grinning face
2	U+1F601														beaming face with smiling eyes
3	U+1F602												—		face with tears of joy
4	U+1F923							—			—	—	—	—	rolling on the floor laughing
5	U+1F603														grinning face with big eyes
6	U+1F604												—	—	grinning face with smiling eyes
7	U+1F605											—		—	grinning face with sweat
8	U+1F606											—		—	grinning squinting face

מעבדת קידוד

כלי אינטראקטיבי - הקלידו טקסט, ראו את הביטים, ופתחו אותו בטבלה אחרת



סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/03/encoding-lab

עובד גם אחרי השיעור

יחידות מידה - SI vs IEC

SI - עשרוני (x1,000)
תקן המדידה הבינלאומי
יצרני כוננים, מהירות רשת

IEC - בינארי (x1,024)
הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה
זיכרון, מערכת הפעלה, סייר קבצים

יחידה	סמל SI	ערך	סמל IEC	ערך
קילו	**KB**	1,000 B	**KiB**	1,024 B
מגה	**MB**	1,000 KB	**MiB**	1,024 KiB
ג'יגה	**GB**	1,000 MB	**GiB**	1,024 MiB
טרה	**TB**	1,000 GB	**TiB**	1,024 GiB

דוגמה: דיסק 1 טרה-בייט אצל היצרן - 1,000,000,000,000 bytes → Windows shows: 931 GiB

ספק אינטרנט מציע חיבור של 100 מגה-ביט לשנייה - 100 Mbps = 12.5 MB/s (1 byte = 8 bits)

IEC 80000-13; JEDEC JESD79

Gordon Moore - כרטיס אישיות

Quick Profile

תפקיד	מייסד שותף של Intel ו- Fairchild Semiconductor
חברות	Fairchild Semiconductor (1957), Intel (1968)
לידה - פטירה	1929, קליפורניה | 2023, הוואי (בגיל 94)
השכלה	כימיה: UC Berkeley (תואר ראשון), Caltech (דוקטורט 1954)
שווי נקי	~$7B (פברואר 2023, חודש לפני מותו)
הישג מרכזי	חוק מור: כפילות הטרנזיסטורים כל שנה (1965), עודכן לכל שנתיים (1975)
עובדה מפתיעה	תרם עם אשתו $600M ל-Caltech (2001): אז, התרומה הגדולה אי פעם לאוניברסיטה



Sources: Wikipedia (Gordon Moore, Moore's law)

Gordon Moore - סיפורים ששווה לזכור

הדרך לפסגה

ההתחלה

ב-1956 מור הצטרף ל- William Shockley, חתן פרס נובל. אבל הניהול של Shockley היה אוטוריטרי ולא אהוד.

ב-1957 מור ו-7 עמיתים עזבו יחד, ונודעו בכינוי "the Traitorous Eight" (לא ידוע מי טבע אותו).

באותו יום הקימו את Fairchild Semiconductor, שהפכה לחממה של עמק הסיליקון.

הפריצה

באפריל 1965 מור פרסם מאמר ב- Electronics Magazine בו הבחין: כמות הטרנזיסטורים על שבב מכפילה את עצמה בכל שנה.

ב-1975 עדכן לכל שנתיים. התחזית החזיקה עשורים, והתעשייה תכננה לפיה.

ב-1968 הקים עם Robert Noyce את Intel. הוא שימש כמנכ"ל 1979–1987.

ישראל ומורשת

הזווית הישראלית

ב-1974 המהנדס הישראלי Dov Frohman סייע ל-Intel להקים מרכז תכנון שבבים בחיפה: הראשון מחוץ לארה"ב.

במעבדת חיפה תוכנן Intel 8088, המעבד של ה-IBM PC המקורי (1981).

ב-2017 Intel רכשה את Mobileye הישראלית ב-$15.3B: אז, הרכישה הגדולה אי פעם של חברת טק ישראלית.

מורשת

ב-1965 חזה עד 65,000 רכיבים לשבב ב-1975. ב-2025 מעבד צרכני מכיל 184 מיליארד טרנזיסטורים.

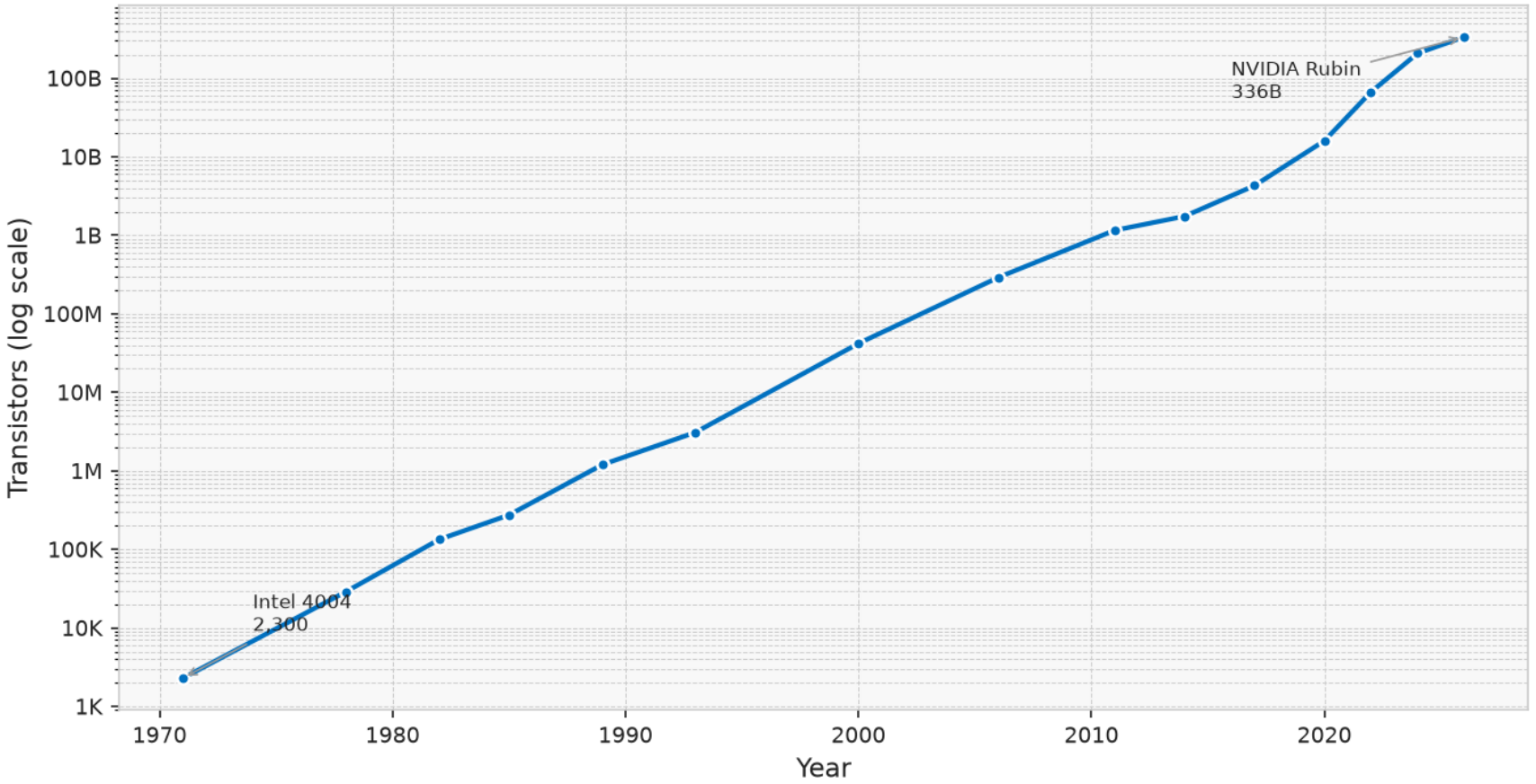
מנכ"ל Intel דאז, Pat Gelsinger: "הגדיר את תעשיית הטכנולוגיה בתובנה ובחזון שלו."

מור נפטר ב-24 במרץ 2023 בביתו בהוואי, בגיל 94.

Sources: Wikipedia (Gordon Moore, Traitorous eight, Moore's law, Dov Frohman, Intel 8088, IBM PC, Mobileye, Transistor count)

גידול הטרנזיסטורים - חוק מור

סקאלה לוגריתמית: כל שלב = פי 10. קו ישר = הכפלה כל ~2 שנים (חוק מור)



חוק מור:

הכפלה כל ~2 שנים

1971 - Intel 4004

2,300 טרנזיסטורים

2026 - NVIDIA Rubin

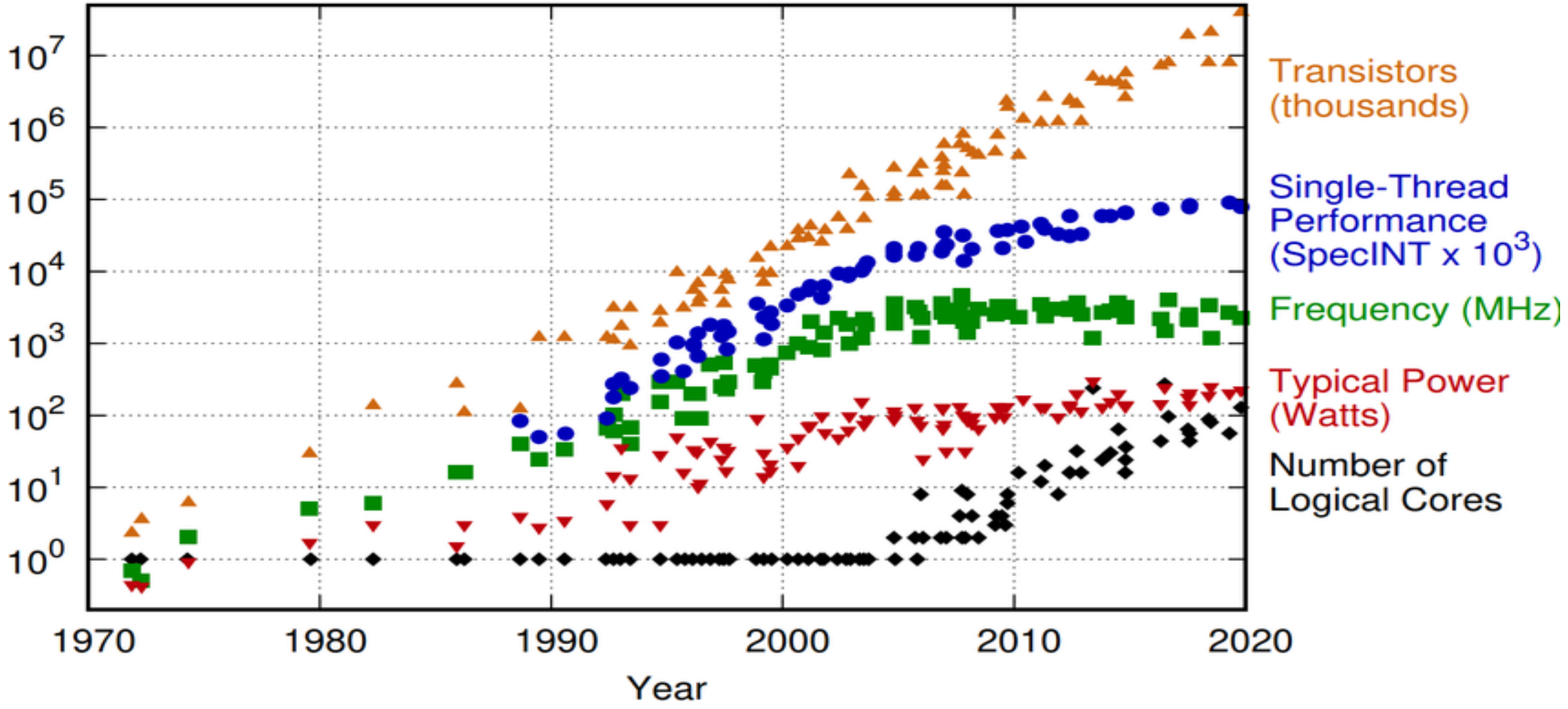
336 מיליארד

גידול כולל:

x 146,000,000

Wikipedia: Transistor count; Our World in Data; Intel; Apple; NVIDIA - 2026

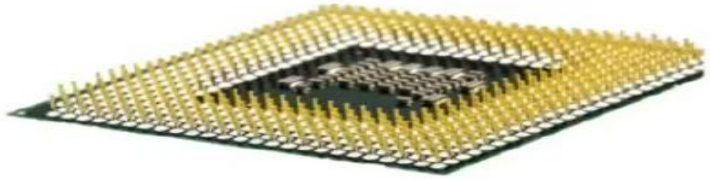
מגמות במיקרו-מעבדים 1970-2020



Horowitz et al. / K. Rupp - 50 Years of Microprocessor Trend Data; researchgate.net/387511607

רכיבי המחשב





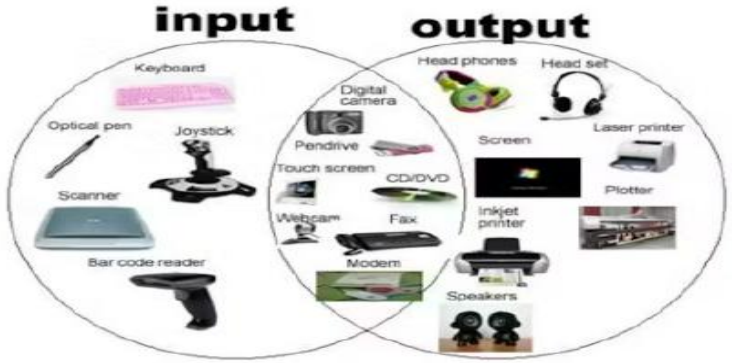

VENGEANCE


GEFORCE RTX
4070




SAMSUNG
SAMSUNG


SWITCHING POWER SUPPLY


input
output
Keyboard
Optical pen
Joystick
Scanner
Bar code reader
Digital camera
Pendrive
Touch screen
CD/DVD
Webcam
Fax
Modem
Head phones
Head set
Screen
Laser printer
Plotter
Inkjet printer
Speakers



מחשב נייד - רכיבים פנימיים





CPU (Central Processing Unit) :המעבד

Intel

דגמים:

Core Ultra 7 270K Plus (Desktop)

Core Ultra X9 388H (Laptop)

ארכיטקטורה:

Desktop: Arrow Lake / TSMC N3B

Laptop: Panther Lake / Intel 18A

24 ליבות (נייח) / 16 (נייד)

יצרה את המיקרו-מעבד המסחרי הראשון

AMD

דגמים:

Ryzen 9 9950X3D2 (Desktop)

Ryzen 9 9955HX3D (Laptop)

ארכיטקטורה:

Zen 5 / TSMC 4nm

16 ליבות (נייח) / 16 (נייד)

מתחרה מרכזי של אינטל

Apple

דגמים:

M5 Ultra (Desktop)

M5 Pro / M5 Max (Laptop)

ארכיטקטורה:

ARM / TSMC 3nm; M6: 2nm

עד 36 ליבות (נייח) / 18 (נייד)

מעבד, גרפיקה ובינה מלאכותית על צ'יפ אחד

Sources: Intel ARK; AMD product page & newsroom; Apple Newsroom; Wikipedia (Apple M5/M6, Zen 5, Intel 4004, AMD)

CPU

- מרכיבים עיקריים

ALU



יחידת הביצוע של המעבד

שלושה סוגי פעולות:

- חישוב - חיבור, חיסור, כפל, חילוק
- לוגיקה - השוואות והחלטות
- העברת נתונים - העתקה והזזה

כל פעולה מתפרקת לפעולות בסיסיות אלו

Cache Memory



זיכרון מהיר המשובץ על גבי פיסת הסיליקון

שלוש רמות היררכיות:

- L1: fastest, per-core
- L2: medium, per-core or shared
- L3: largest, shared by all cores

מתווך בין זיכרון RAM לליבות המעבד

GPU



יחידת עיבוד גרפי משולבת בתוך המעבד

עיבוד מקבילי של אלפי משימות בו-זמנית

תמונה, וידאו ותלת-ממד

מספיק לרוב המשתמשים ללא כרטיס מסך נפרד

NPU



יחידה ייעודית לעיבוד משימות בינה מלאכותית

שימושים: זיהוי פנים, תרגום בזמן אמת, עוזרי בינה מלאכותית

דגמים נוכחיים:

- Intel 388H: 50 TOPS
- AMD HX 475: 60 TOPS
- Snapdragon X2 Elite: 80 TOPS

Microsoft requires 40+ TOPS for Copilot+ PC

Intel.com; AMD.com; Apple.com; Qualcomm.com; Microsoft Copilot+ PC specs - 2026

ליבות מעבד - מקביליות וביצועים

כל ליבה יכולה לבצע פעולה בנפרד - יותר ליבות = יותר עבודה במקביל

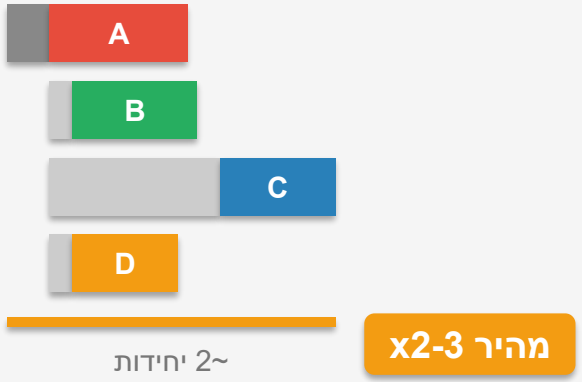
ליבה אחת



4 ליבות - תיאוריה



4 ליבות - מציאות



אפור = חלק סדרתי / המתנה / תקורה

חלק סדרתי
(Amdahl's Law)
לא כל עבודה ניתנת לפיצול.
חלק מהמשימות חייב לרוץ
בסדר קבוע על ליבה אחת.

עלות תיאום
(Synchronization Overhead)
הליבות צריכות לתאם ביניהן:
חלוקת עבודה, נעילות וסנכרון
גוזלים זמן עיבוד.

תחרות על משאבים
(Resource Contention)
כל הליבות חולקות זיכרון
מטמון ורוחב פס - נוצר
צוואר בקבוק משותף.

מעבד עם 4 ליבות לא מהיר פי 4 - בפועל השיפור הוא פי 2-3 בלבד, תלוי באופי המשימות

מעבדים נפוצים ב-2026: 8-24 ליבות למחשב אישי, 64-128 ליבות לשרתים

Amdahl's Law (1967); Intel, AMD, 2026

סוגי ליבות במעבדים מודרניים

לא כל הליבות שוות - ארכיטקטורה היברידית (big.LITTLE / Hybrid)

P-cores - ליבות ביצועים

מאפיינים
מהירות שעון: 4.0-5.8 GHz
מהירות גבוהה, צריכת חשמל גבוהה
ארכיטקטורה מורכבת ומתקדמת

משימות אופייניות
משחקים ועיבוד גרפי
עריכת וידאו ותמונות
קומפילציה של קוד, AI מקומי
כל משימה שדורשת כוח מרבי

אנלוגיה
ספרינטר - מהיר מאוד אבל צורך הרבה אנרגיה

E-cores - ליבות יעילות

מאפיינים
מהירות שעון: 3.0-4.3 GHz
יעילות אנרגטית, צריכה נמוכה
ארכיטקטורה פשוטה יותר, גודל קטן

משימות אופייניות
ריבוי משימות - הרבה תוכנות פתוחות
הורדות ברקע, עדכוני מערכת
שירותי מערכת הפעלה
משימות מרובות במקביל

אנלוגיה
רץ למרחקים ארוכים - לא הכי מהיר אבל יעיל ועקבי

LP E-cores - חסכוניות

מאפיינים
מהירות שעון: 2.0-2.5 GHz
צריכת חשמל מינימלית
פועלות כשכל שאר הליבות ישנות

משימות אופייניות
התראות, דואר נכנס, הודעות
ניטור חיישנים ומצב מערכת
תהליכי רקע קלים (idle)
חיסכון דרמטי בסוללה במחשבים ניידים

אנלוגיה
הולך רגל - איטי אבל כמעט לא צורך אנרגיה

מהירות שעון (Clock Speed)

1 GHz = מיליארד מחזורי שעון בשנייה
טורבו: מאיץ לזמן קצר מעל הבסיס. המספר הגדול במפרט = שיא הטורבו
דוגמה: Core Ultra 7 270K Plus - בסיס 3.7 GHz, טורבו עד 5.5 GHz

חום (Thermal Throttling)

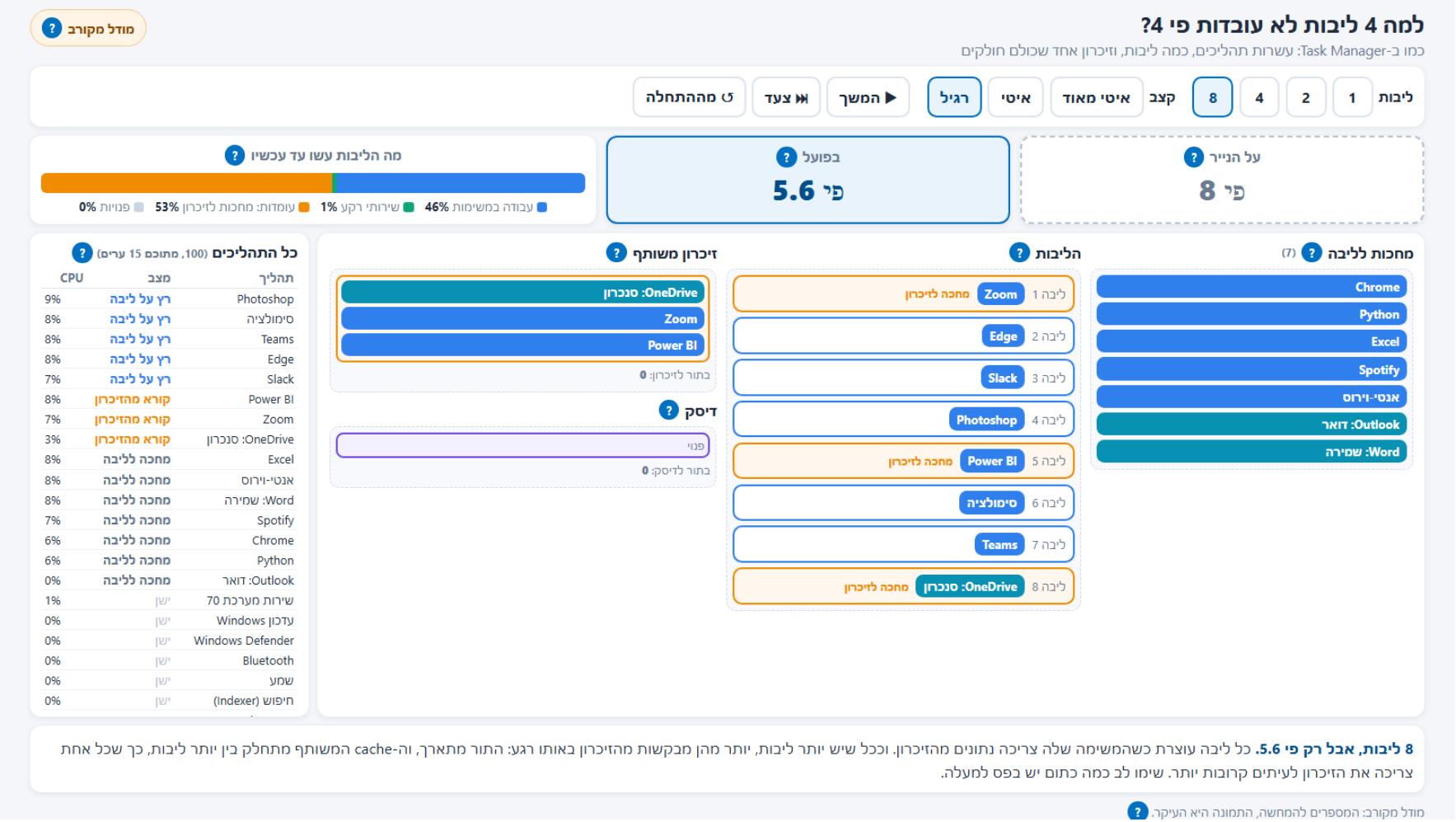
טורבו = יותר חשמל = יותר חום. ה-270K Plus צורך 125W בבסיס ועד 250W בטורבו
מעבד שמגיע לטמפרטורת הגבול מאט את עצמו כדי לא להינזק
לכן נייד דק מחזיק טורבו פחות זמן ממחשב שולחני עם קירור טוב

"16 ליבות, 5.2 GHz" - המספרים לא מספרים את כל הסיפור. סוג הליבה, הטורבו והקירור קובעים את הביצועים בפועל

Sources: Intel Panther Lake, 2026; Intel ARK (Core Ultra 7 270K Plus); ARM big.LITTLE Architecture

מעבדת ליבות

כלי אינטראקטיבי - 100 תהליכים, כמה ליבות וזיכרון משותף: למה 8 ליבות לא עובדות פי 8

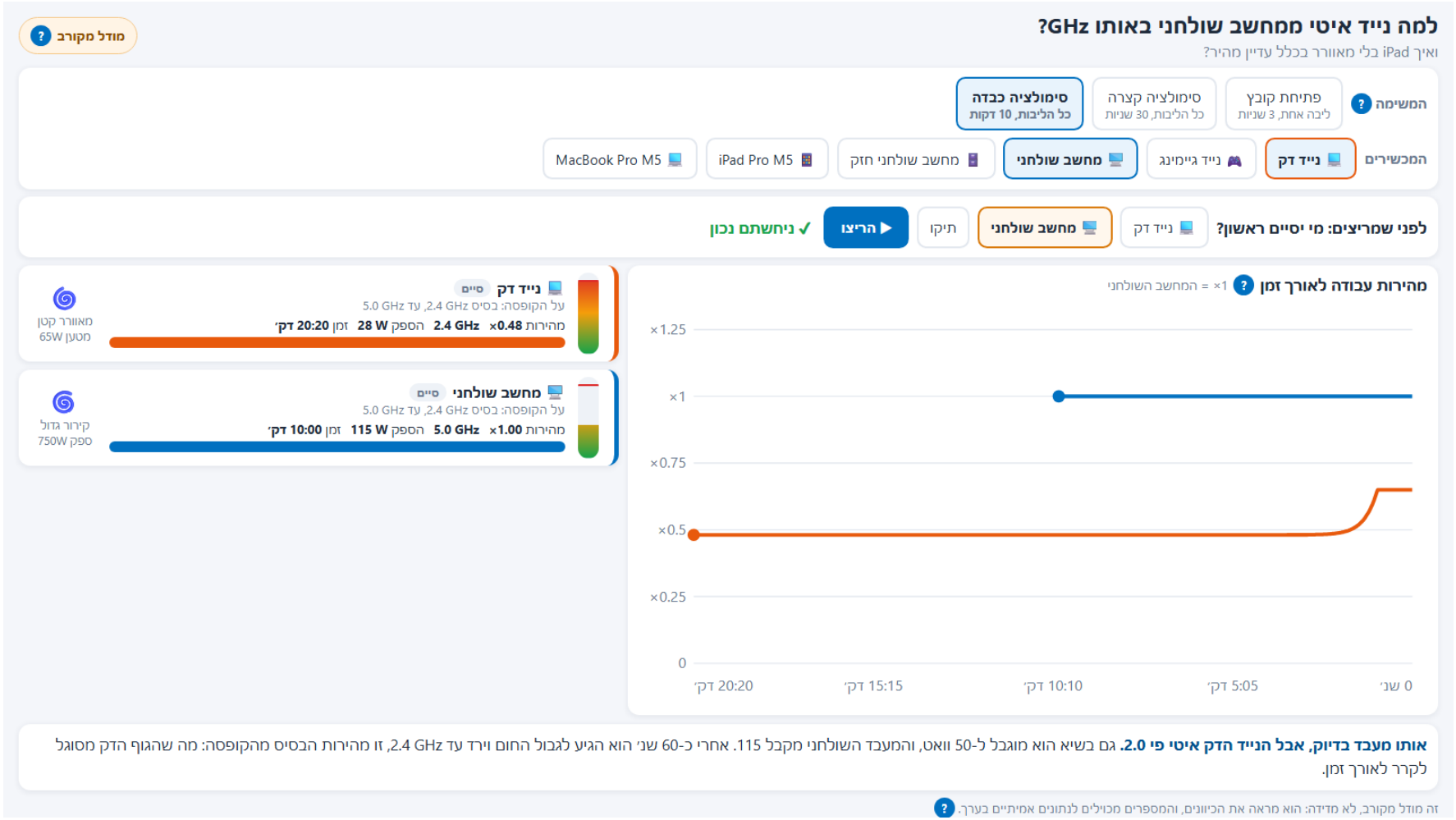


סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/03/cores-lab

עובד גם אחרי השיעור

כלי אינטראקטיבי - למה נייד איטי ממחשב שולחני באותו GHz, ואיך iPad בלי מאוורר עדיין מהיר



סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/03/heat-lab

עובד גם אחרי השיעור

PassMark Benchmark - ביצועי מעבדים

CPU Mark = ריבוי ליבות | Single-Thread = ליבה בודדת | מדד גבוה יותר = ביצועים טובים יותר

TDP	Single-Thread	CPU Mark	ליבות	סוג	דגם
25W	4,245	**36,504**	16	Laptop	**Intel Core Ultra X9 388H**
28W	4,285	**38,807**	12	Laptop	**AMD Ryzen AI 9 HX 475**
N/A	5,932	**57,209**	18	Laptop	**Apple M5 Pro (18-core)**
200W	4,671	**72,080**	16	Desktop	**AMD Ryzen 9 9950X3D2**
125W	5,073	**68,523**	24	Desktop	**Intel Core Ultra 7 270K Plus**

CPU / GPU / NPU - השוואה

	CPU	GPU	NPU
שם מלא	Central Processing Unit	Graphics Processing Unit	Neural Processing Unit
ארכיטקטורה	מספר ליבות חזקות (8–24)	אלפי ליבות קטנות ומקביליות	מותאם לזיהוי דפוסים וחישובי רשתות נוירונים
חוזקה	משימות סדרתיות ולוגיקה מורכבת	עיבוד מקבילי מסיבי	AI ביעילות אנרגטית גבוהה
שימוש עיקרי	מערכת הפעלה, אפליקציות, חישובים כלליים	גרפיקה, משחקים, עריכת וידאו, אימון AI	טשטוש רקע, עוזרי AI מקומיים, תרגום בזמן אמת
מדד עיקרי	GHz + מספר ליבות	CUDA / Shaders + ליבות VRAM	TOPS (טריליון פעולות/שנייה)
צריכת חשמל	בינונית – גבוהה	גבוהה מאוד (כרטיס נפרד)	נמוכה מאוד

מהו GPU? יחידת עיבוד גרפי

- מעבד שמכיל אלפי ליבות קטנות, מותאם לביצוע אלפי חישובים במקביל
- במקור פותח לעיבוד גרפיקה - כל פיקסל על המסך דורש חישוב נפרד
- כיום משמש גם לעריכת וידאו, אנימציה, מחשוב מדעי, ואימון מודלי AI

שני סוגים:

GPU משולב - Integrated

- מובנה בתוך המעבד (CPU)
- ללא זיכרון ייעודי - משתמש ב-RAM של המערכת
- מספיק לגלישה, סרטונים, עבודה משרדית
- דוגמאות: Intel Iris Xe, AMD Radeon, Apple

GPU נפרד - Discrete

- כרטיס מסך עצמאי עם מעבד וזיכרון משלו (VRAM)
- ביצועים גבוהים משמעותית
- נדרש למשחקים, תלת-ממד, עריכת וידאו כבדה, אימון AI
- יצרנים מובילים: NVIDIA, AMD

NVIDIA, AMD, Intel | nvidia.com, amd.com, intel.com

GPU

מפרטים חשובים -

כרטיסי מסך נפרדים (Discrete GPU) - המפרטים העיקריים שחשוב להכיר

- VRAM - זיכרון ייעודי (ככל שיותר - טוב יותר) • CUDA Cores / Shaders - ליבות לחישוב מקבילי • TDP - צריכת חשמל בוואט
RTX 5090: 3,352 TOPS אבל צורך פי 100 חשמל מ-NPU

דגם	VRAM	ליבות עיבוד	TDP	מתאים ל...
NVIDIA RTX 5070	12GB GDDR7	6,144 CUDA	250W	משחקים, עריכת וידאו
NVIDIA RTX 5080	16GB GDDR7	10,752 CUDA	360W	עבודה מקצועית, AI מקומי
NVIDIA RTX 5090	32GB GDDR7	21,760 CUDA	575W	הדגם החזק ביותר: תלת-ממד ו-AI
AMD RX 9070 XT	16GB GDDR6	4,096 Shaders	304W	אלטרנטיבה תחרותית ל-NVIDIA
Intel Arc B580	12GB GDDR6	20 Xe2 Cores	190W	תקציבי: יחס ביצועים/מחיר

NVIDIA, AMD, Intel | nvidia.com/en-us/geforce, amd.com/en/products/graphics, intel.com

GPU: NVIDIA

GPU לאימון AI שונה לחלוטין מה-GPU הביתי: כוח עצום, זיכרון ענק, מחיר בהתאם

NVIDIA - המובילה בפער גדול:

דגם	זיכרון	TDP	הערות
NVIDIA H100 SXM	80GB HBM3	≤700W	משמש לאימון ולהרצה של מודלי AI גדולים
NVIDIA B200 (Blackwell)	180GB HBM3e	≤1,000W	208 מיליארד טרנזיסטורים בשתי פיסות סיליקון באריזה אחת
NVIDIA B300 (Blackwell Ultra)	288GB HBM3e	1,100-1,400W	60% יותר זיכרון לעומת B200. צריכה לפי סוג הקירור
NVIDIA Rubin (Vera Rubin)	288GB HBM4	לא פורסם	הדור החדש ביותר, נשלח מאוגוסט 2026

השוק ושרשרת האספקה:

- הביקוש עולה על ההיצע - OpenAI, Google, Meta, Microsoft משקיעות עשרות מיליארדי דולר בבניית חוות GPU, ו-GPU בודד עולה עשרות אלפי דולרים
- צוואר בקבוק: תלות גבוהה ב-TSMC וביכולות הייצור והאריזה המתקדמות בטייוואן
- מתחרים: AMD עם MI355X והדור הבא MI455X ב-2027, וה-TPU של Google, שבב ייעודי ל-AI בלבד
- NVIDIA הפכה לחברה היקרה בעולם (שווי שוק ~5.2$ טריליון, 26 באוקטובר 2026)

NVIDIA; Lenovo, Supermicro datasheets; AMD; Google Cloud; Silicon Analysts; companiesmarketcap.com

מהו NPU? יחידת עיבוד נוירונית

- שבב ייעודי לביצוע משימות AI בצריכת חשמל נמוכה

- למה לא להשתמש ב-CPU או GPU?
- ה-NPU מותאם לזיהוי דפוסים (תמונות, קול, טקסט) באמצעות רשתות נוירונים
- חסכוני פי 10 מ-CPU - כמו מיקרוגל לעומת להב גז: שניהם מחממים, אבל אחד בנוי בדיוק לזה

שימושים יומיומיים:

- טשטוש רקע בשיחות וידאו (Zoom, Teams)
- עוזרי AI מקומיים - Windows Copilot רץ על המחשב בלי ענן
- תרגום בזמן אמת וכתוביות חיות (Live Captions)
- שיפור תמונות ועריכת וידאו אוטומטית
- זיהוי פנים, טביעת אצבע וקול (Windows Hello)

Microsoft מגדירה: מחשב Copilot+ PC חייב לכלול NPU בעוצמת 40+ TOPS לפחות

Microsoft, Intel, Qualcomm | microsoft.com, intel.com, qualcomm.com

NPU - מפרטים חשובים

ה-NPU משובץ בתוך המעבד - לא קונים אותו בנפרד. המדד המרכזי: TOPS (טריליון פעולות לשנייה)

מעבד	NPU	TOPS	הערות
Apple M5 / M6	Apple Neural Engine	**N/A**	ב-Mac: מעבד, גרפיקה ו-NPU על שבב אחד עם זיכרון משותף. גם הגרפיקה מריצה AI, ולכן אין נתון TOPS אחד
Intel Core Ultra X9 388H	Intel NPU 5	**50**	דור Panther Lake, עם כרטיס המסך מגיע ל-180
Qualcomm Snapdragon X2 Elite	Hexagon NPU 6	**80**	מעבד ARM למחשבים ניידים, ה-NPU החזק בקטגוריה
AMD Ryzen AI 9 HX 475	XDNA 2	**60**	הדור החדש של AMD לניידים
Intel Core Ultra 7 270K Plus	Intel AI Boost	**13**	מעבד שולחני: NPU חלש, ה-AI רץ על כרטיס המסך
Copilot+ PC(מינימום)	N/A	**40+**	דרישת Microsoft לתקן Copilot+

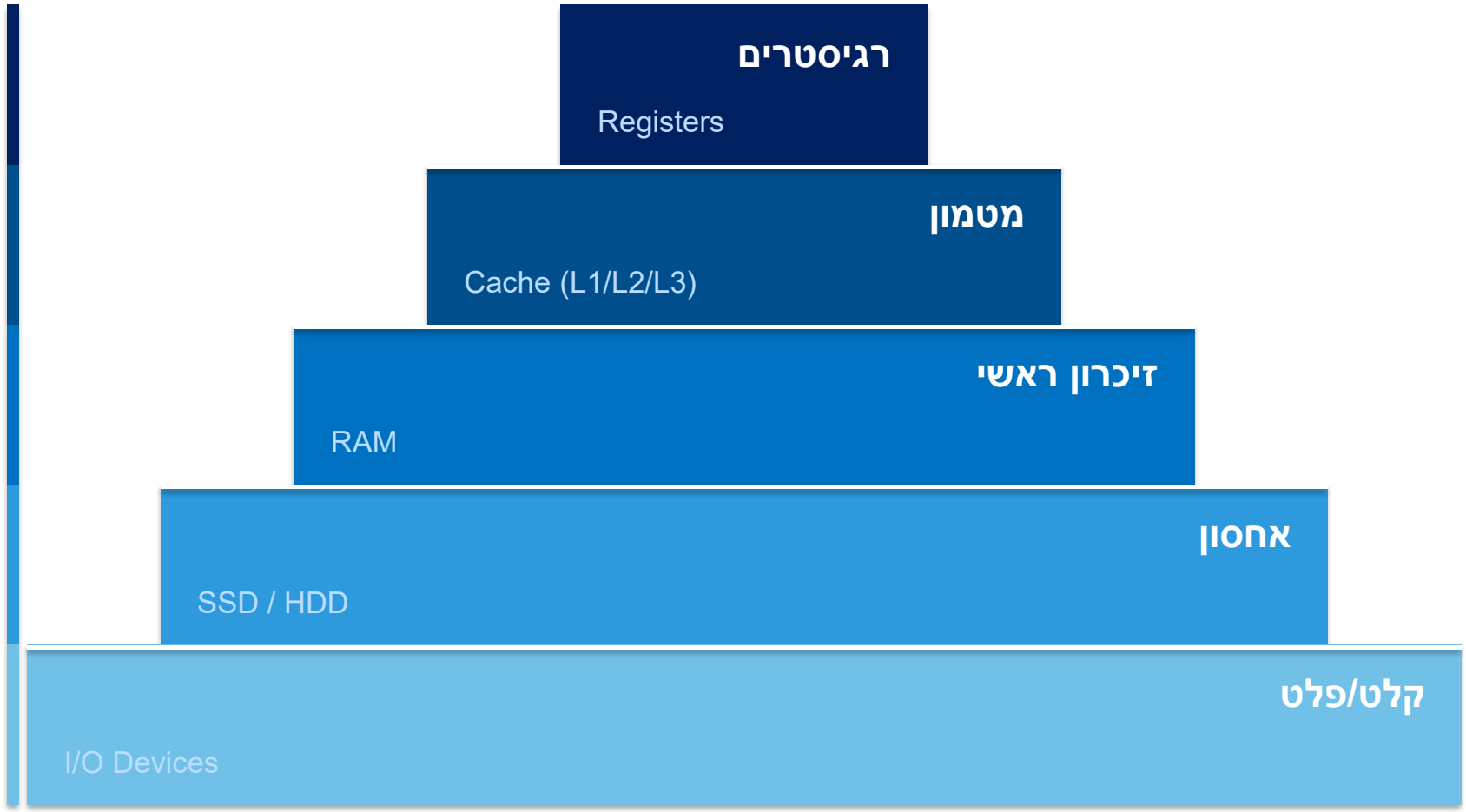
Intel, AMD, Apple, Qualcomm, Microsoft | ark.intel.com, amd.com, apple.com, qualcomm.com, learn.microsoft.com

מבנה החומרה ו-CPU

זיכרון

Memory Hierarchy

מבנה הזיכרון



נדיף?	קיבולת	מהירות
✓	< 1 KB	< 1 ns
✓	256 KB - 64 MB	1 - 40 ns
✓	4 - 64 GB	50 - 100 ns
✗	256 GB - 20 TB	0.1 - 10 ms
✗	-	10 ms - 1 s

ככל שעולים בפירמידה - גישה מהירה יותר, עלות גבוהה יותר, קיבולת קטנה יותר

Sources: Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design, RISC-V Ed., 2nd ed. (2020) | Intel ARK (2025) | Micron Technology (2025)

סוגי זיכרון

Registers

רגיסטרים



נדיף

ממוקמים ישירות בתוך המעבד

שומרים ערכים שהמעבד צריך לחישובים

הזיכרון המהיר ביותר במחשב

גודל: בתים בודדים

Cache

זיכרון מטמון



נדיף

ממוקם בתוך המעבד

מפחית פניות לזיכרון הראשי

שלוש רמות היררכיות:

L1: fastest, smallest (per-core)

L2: medium | L3: largest, shared

ככל שהרמה נמוכה יותר - מהיר וקטן יותר

ROM & BIOS

קושחה ואתחול



בלתי נדיף

ROM = Read Only Memory

BIOS = Basic Input/Output System

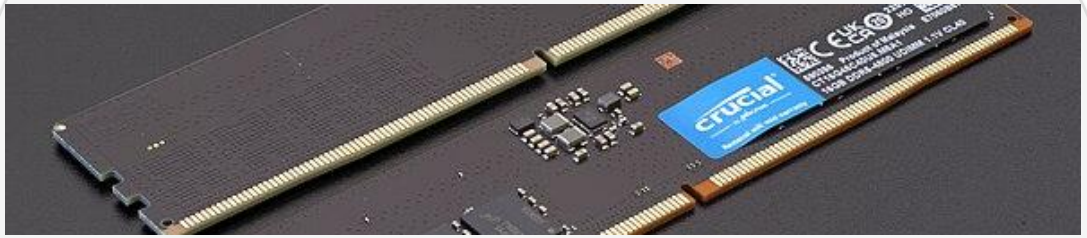
קיים במחשבים ובמכשירים שונים

מאוחסן על זיכרון קריאה בלבד ניתן לעדכון

תפקידים: בדיקת תקינות, איתור מערכת הפעלה, טעינה לזיכרון

זיכרון עבודה - RAM

מאפייני RAM



RAM = Random Access Memory

זיכרון העבודה של המחשב - כל מה שרץ כרגע מאוחסן כאן

נדיף: כל הנתונים נמחקים עם כיבוי המחשב

יותר RAM = יותר תוכנות בו-זמנית, או תוכנות כבדות יותר

גדלים נפוצים: ניידים 8-32 ג'יגה-בייט, שרתים עד טרה-בייט

תקן נוכחי:

DDR5 SDRAM

מחיר (2026):

16GB ~$300 | 32GB $430-600 (4-5x in a year)

עליית מחיר: ביקוש גבוה לבינה מלאכותית ממצה את הייצור

זיכרון וירטואלי

מה קורה כש-RAM מתמלא לגמרי?

מערכת ההפעלה דוחסת זיכרון, ואז מעבירה חלק ממנו לאחסון

מרחיב את הזיכרון הפיזי ומאפשר הרצת תוכנות נוספות

גישה לדיסק איטית בסדרי גודל - גורמת להאטה משמעותית

מחשב אישי: קובץ החלפה על ה-SSD (אוטומטי ברקע)

טלפון חכם: כמעט לא משתמש באחסון - סוגר אפליקציות ברקע

במובייל: האפליקציה נסגרת ונטענת מחדש בפתיחה הבאה

פתרון בשני המקרים: לרכוש זיכרון RAM נוסף

Image: DDR5 SDRAM by smial, CC BY-SA 2.0 DE, Wikimedia Commons | RAM prices: capitalandcompute.net DDR5 tracker, Oct 2026

זיכרון וירטואלי: מחשב מול טלפון

מה קורה כשה-RAM מתמלא? המחשב מעביר לאחסון, הטלפון סוגר אפליקציות



סרקו כדי לצפות

live.themathbible.com
/tool/03/virtual-memory

34 שניות · ללא קול